

Übung 13 - Lineare DGLs höherer Ordnung & Euler DGLs

1 Homogene lineare DGL n-ter Ordnung mit konst. Koeffizienten

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0 \quad a_i \in \mathbb{R}$$

1.1 Lösungsstrategie

1. Ansatz $y(x) = e^{\lambda x}$ in DGL einsetzen $\rightarrow$ **charakteristisches Polynom**

2. Nullstellen λ_i des charakteristischen Polynoms bestimmen

3. Allgemeine Lösung aufstellen je nach Art der Nullstellen:

- $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \dots$ **reell, einfach**

$$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + C_3 e^{\lambda_3 x} + \dots$$

- $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots$ **reell, mehrfach** (Vielfachheit k)

$$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 x e^{\lambda_2 x} + C_3 x^2 e^{\lambda_3 x} + \dots$$

- $\lambda_{1/2} = a \pm i b = \lambda_{3/4}$ **komplex (mehrfach)**

$$y(x) = e^{ax} (C_1 \cos(bx) + C_2 \sin(bx)) + x e^{ax} (C_3 \cos(bx) + C_4 \sin(bx))$$

Beispiel 1: $\lambda_1 \neq \lambda_2$ reell

Gegeben:

$$y'' - 7y' + 10y = 0$$

1) **Ansatz:** $y = e^{\lambda x}$, $y' = \lambda e^{\lambda x}$, $y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$

Einsetzen in die DGL:

$$\lambda^2 e^{\lambda x} - 7\lambda e^{\lambda x} + 10 e^{\lambda x} = 0 \quad \Big| : e^{\lambda x}$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \quad (\text{char. Polynom})$$

2) **Nullstellen:**

$$(\lambda - 2)(\lambda - 5) = 0 \quad \implies \quad \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 5$$

3) **Allgemeine Lösung:**

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{5x}$$

Beispiel 2: $\lambda_1 = \lambda_2$ reell (doppelte Nullstelle)

Gegeben:

$$y'' + 6y' + 9y = 0$$

1) Charakteristisches Polynom:

$$\lambda^2 + 6\lambda + 9 = 0$$

2) Nullstellen:

$$(\lambda + 3)^2 = 0 \quad \implies \quad \lambda_{1/2} = -3$$

3) Allgemeine Lösung:

$$y(x) = C_1 e^{-3x} + C_2 x e^{-3x}$$

Beispiel 3: $\lambda_{1/2} = a \pm ib$

Gegeben:

$$y'' - 4y' + 13y = 0$$

1) Charakteristisches Polynom:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 13 = 0$$

2) Nullstellen:

$$\lambda_{1/2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 13}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = 2 \pm 3i$$

also $a = 2$, $b = 3$.**3) Allgemeine Lösung:**

$$y(x) = e^{2x} (C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x))$$

Beispiel: Höhere Ordnung (gemischte Nullstellen)

Gegeben sei das charakteristische Polynom

$$\lambda(\lambda - 1)^3(\lambda^2 - 4\lambda + 13)^2 = 0$$

Nullstellen ablesen:

- $\lambda_1 = 0$ (einfach, reell)
- $\lambda_{2,3,4} = 1$ (dreifach, reell)
- $\lambda_{5,6,7,8} = 2 \pm 3i$ (doppelt, komplex)

Allgemeine Lösung:

$$\begin{aligned} y(x) = & C_1 e^{0 \cdot x} + C_2 e^x + C_3 x e^x + C_4 x^2 e^x \\ & + e^{2x} (C_5 \cos(3x) + C_6 \sin(3x)) \\ & + x e^{2x} (C_7 \cos(3x) + C_8 \sin(3x)) \end{aligned}$$

Bemerkung: Die Anzahl der Konstanten C_i entspricht stets der Ordnung der DGL (hier: Grad des char. Polynoms = $1 + 3 + 4 = 8$).

2 Inhomogene lineare DGL n -ter Ordnung mit konst. Koeffizienten

Wir betrachten DGL der Form

$$a y'' + b y' + c y = q(x), \quad a, b, c \in \mathbb{R} \quad (n = 2)$$

also linear, mit konstanten Koeffizienten und Störglied $q(x) \not\equiv 0$.

2.1 Lösungsstrategie

1. Homogene Lösung bestimmen $\rightarrow y_h$

2. Partikuläre Lösung y_p bestimmen:

- i) **Ansatz wie gewohnt** (Methode der unbestimmten Koeffizienten)
(mit x multiplizieren, falls nicht erfolgreich)
- ii) **Lagrange-Methode** (Variation der Konstanten, max. $n = 2$)

3. Allgemeine Lösung: $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

2.2 Lagrange-Methode (Variation der Konstanten)

Ist die homogene Lösung $y_h = C_1 u(x) + C_2 v(x)$ bekannt, so macht man den Ansatz

$$y_p(x) = C_1(x) u(x) + C_2(x) v(x)$$

d.h. die Konstanten werden zu Funktionen. Mit der Zusatzannahme

$$C_1' u + C_2' v = 0$$

folgt

$$y_p' = C_1 u' + C_2 v', \quad y_p'' = C_1' u' + C_1 u'' + C_2' v' + C_2 v''$$

Einsetzen in die DGL liefert die zweite Bedingung

$$C_1' u' + C_2' v' = q(x)$$

Das lineare 2×2 -System für C_1', C_2' hat die Lösung

$$C_1'(x) = -\frac{q(x)v(x)}{u v' - u' v}, \quad C_2'(x) = \frac{q(x)u(x)}{u v' - u' v}$$

Anschliessend: C_1, C_2 durch Integration finden und

$$y_p(x) = C_1(x)u(x) + C_2(x)v(x)$$

zusammensetzen.

Beispiel: $y'' - y = \sinh(x) + x$

1) Homogene Lösung: $y'' - y = 0$

$$\lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$$

$$\Rightarrow y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

2) Partikuläre Lösung (Ansatz):

$$y'' - y = \sinh(x) + x$$

Erster Ansatz:

$$y_p = A \sinh(x) + B \cosh(x) + Cx + D$$

$$y_p'' = A \sinh(x) + B \cosh(x)$$

$$y_p'' - y_p = -Cx - D \stackrel{!}{=} \sinh(x) + x$$

Problem: Der $\sinh/\cosh$ -Anteil fällt komplett weg! Links steht nur ein Polynom, rechts soll aber zusätzlich $\sinh(x)$ erscheinen $\Rightarrow$ der Ansatz ist unlösbar.

$\Rightarrow$ 1. Teil mit x multiplizieren (der Polynom-Teil $Cx + D$ bleibt unverändert, da er nicht in y_h liegt):

$$y_p = Ax \sinh(x) + Bx \cosh(x) + Cx + D$$

Nun gilt nach Produktregel z. B.

$$\frac{d^2}{dx^2}(x \sinh x) = 2 \cosh(x) + x \sinh(x)$$

d. h. der $x \sinh x$ -Anteil hebt sich in $y_p'' - y_p$ zwar weg, der **Rest** $2 \cosh(x)$ **bleibt stehen** und erzeugt den gewünschten $\sinh / \cosh$ -Beitrag.

3) Einsetzen und Koeffizientenvergleich:

Einsetzen: Mit $y_p = Ax \sinh(x) + Bx \cosh(x) + Cx + D$ gilt

$$y_p' = A \sinh(x) + Ax \cosh(x) + B \cosh(x) + Bx \sinh(x) + C$$

$$y_p'' = 2A \cosh(x) + Ax \sinh(x) + 2B \sinh(x) + Bx \cosh(x)$$

Damit

$$y_p'' - y_p = 2A \cosh(x) + 2B \sinh(x) - Cx - D \stackrel{!}{=} \sinh(x) + x$$

Koeffizientenvergleich:

$$\cosh(x) : 2A = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\sinh(x) : 2B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{2}$$

$$x : -C = 1 \Rightarrow C = -1$$

$$\text{const.} : -D = 0 \Rightarrow D = 0$$

4) Allgemeine Lösung:

$$y(x) = y_h + y_p = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2} x \cosh(x) - x$$

3 Homogene Euler-DGL (n -ter Ordnung)

Eine **Euler-DGL** hat die Form

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = 0, \quad a_i \in \mathbb{R}$$

also: jeder Koeffizient enthält genau die Potenz von x , die zur Ableitungsordnung passt.

Beispiel: $a_3 x^3 y''' + a_2 x^2 y'' + a_1 x y' + a_0 y = 0$

3.1 Lösungsstrategie

1. Ansatz $y = x^\alpha$ in die DGL einsetzen $\rightarrow$ **Indexpolynom**
2. Nullstellen des Indexpolynoms bestimmen
3. Allgemeine Lösung gemäss Art der Nullstellen zusammensetzen

3.2 Fallunterscheidung der Nullstellen

Je nach Art der Nullstellen α_i des Indexpolynoms ergibt sich die allgemeine Lösung wie folgt:

- **Verschieden reelle Nullstellen** $\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \dots$ reell:

$$y(x) = C_1 x^{\alpha_1} + C_2 x^{\alpha_2} + C_3 x^{\alpha_3} + \dots$$

- **Mehrfache reelle Nullstelle** $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots$ reell:

$$y(x) = C_1 x^{\alpha_1} + C_2 \ln(x) x^{\alpha_2} + C_3 \ln^2(x) x^{\alpha_3} + \dots$$

- **Komplexe Nullstellen** $\alpha_{1,2} = a \pm ib = \alpha_{3,4}$ (doppelt komplex):

$$y(x) = x^a (C_1 \cos(b \ln(x)) + C_2 \sin(b \ln(x))) \\ + \ln(x) x^a (C_3 \cos(b \ln(x)) + C_4 \sin(b \ln(x)))$$

Bemerkung: Die Struktur ist analog zur linearen DGL mit konstanten Koeffizienten, nur ersetzt man $e^{\lambda x} \leftrightarrow x^\alpha$ und $x \leftrightarrow \ln(x)$.

Beispiel: $x^2 y'' - 2y = 0$ (verschieden reell)

1) **Ansatz** $y = x^\alpha$:

$$y = x^\alpha, \quad y' = \alpha x^{\alpha-1}, \quad y'' = \alpha(\alpha-1) x^{\alpha-2}$$

Einsetzen:

$$\begin{aligned} x^2 \cdot \alpha(\alpha-1) x^{\alpha-2} - 2x^\alpha &= 0 \\ \Rightarrow \alpha(\alpha-1) - 2 &= 0 \end{aligned}$$

2) **Nullstellen:**

$$(\alpha-2)(\alpha+1) = 0 \rightarrow \alpha_1 = 2, \alpha_2 = -1$$

3) **Allgemeine Lösung:**

$$y(x) = C_1 x^2 + C_2 x^{-1}$$

4 Inhomogene Euler-DGL

Wir betrachten nun

$$a_n x^n y^{(n)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = q(x), \quad q(x) \not\equiv 0$$

4.1 Lösungsstrategie

1. Homogene Lösung y_h bestimmen (siehe oben)

2. Partikuläre Lösung y_p bestimmen:

- i) **Ansatz wie gewohnt** (Methode der unbestimmten Koeffizienten)
- ii) **Lagrange-Methode** (max. $n = 2$)

3. Allgemeine Lösung: $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

Beispiel: $y'' - 3\frac{y'}{x} + 4\frac{y}{x^2} = x^2$

Beide Seiten mit x^2 multiplizieren, um die Euler-Form herzustellen:

$$x^2 y'' - 3x y' + 4y = x^4$$

1) **Homogene Lösung:** Ansatz $y = x^\alpha$, $y' = \alpha x^{\alpha-1}$, $y'' = (\alpha-1)\alpha x^{\alpha-2}$:

$$\begin{aligned} (\alpha-1)\alpha - 3\alpha + 4 &= 0 \\ \alpha^2 - 4\alpha + 4 &= 0 \rightarrow \alpha_{1,2} = 2 \quad (\text{doppelt reell}) \\ \Rightarrow y_h &= C_1 x^2 + C_2 x^2 \ln(x) \end{aligned}$$

2) **Partikuläre Lösung** (Ansatz):

$$\begin{aligned} y_p &= Ax^4 + \underbrace{Bx^3 + Cx^2 + Dx + E}_{\text{kommen nicht vor} \Rightarrow B, C, D, E = 0} \\ \Rightarrow y_p &= Ax^4, \quad y'_p = 4Ax^3, \quad y''_p = 12Ax^2 \end{aligned}$$

Einsetzen:

$$\underbrace{12Ax^4}_{x^2 y_p''} - \underbrace{12Ax^4}_{3x y_p'} + \underbrace{4Ax^4}_{4y_p} = x^4$$
$$\rightarrow 4A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{4} \Rightarrow y_p = \frac{1}{4}x^4$$

3) Allgemeine Lösung:

$$y(x) = y_h + y_p = C_1 x^2 + C_2 x^2 \ln(x) + \frac{1}{4} x^4$$

5 Schwingungsprobleme

Gedämpfte Federschwingung, RLC -Schwingkreis u. Ä. führen alle auf dieselbe lineare DGL 2. Ordnung:

$$\ddot{x} + 2\lambda \dot{x} + \omega^2 x = s(t)$$

mit $\omega > 0$ (Eigenfrequenz), $\lambda \geq 0$ (Dämpfung), $s(t)$ (Anregung).

5.1 Freie Schwingung ($s(t) \equiv 0$)

Charakteristisches Polynom:

$$\alpha^2 + 2\lambda\alpha + \omega^2 = 0 \quad \implies \quad \alpha_{1,2} = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - \omega^2}$$

Drei Dämpfungsfälle:

(a) Stark $\lambda > \omega$: zwei reelle Nullstellen

$$x_h(t) = C_1 e^{\alpha_1 t} + C_2 e^{\alpha_2 t} \quad (\text{exp. Abklingen})$$

(b) Kritisch $\lambda = \omega$: doppelte Nullstelle $-\lambda$

$$x_h(t) = C_1 e^{-\lambda t} + C_2 t e^{-\lambda t}$$

(c) Schwach $\lambda < \omega$: $\alpha_{1,2} = -\lambda \pm i\omega^*$ mit $\omega^* = \sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$

$$x_h(t) = e^{-\lambda t} (C_1 \cos(\omega^* t) + C_2 \sin(\omega^* t)) \quad (\text{gedämpfte Schwingung})$$

5.2 Erzwungene Schwingung: $s(t) = P \cos(\sigma t)$

Da x_h stets abklingt, ist langfristig nur die **stationäre Lösung** relevant. Ansatz:

$$x_0(t) = A \cos(\sigma t + \alpha)$$

Einsetzen liefert:

$$A^2(\sigma) = \frac{P^2}{4\lambda^2\sigma^2 + (\sigma^2 - \omega^2)^2}, \quad \tan \alpha = \frac{2\lambda\sigma}{\sigma^2 - \omega^2}$$

Resonanz: $A^2(\sigma)$ wird maximal bei

$$\sigma_{\text{res}} = \sqrt{\omega^2 - 2\lambda^2} \quad (\text{nur reell falls } \lambda < \frac{1}{\sqrt{2}} \omega)$$

Bei $\lambda = 0$, $\sigma = \omega$ versagt der Ansatz: $x_0(t) = \frac{P}{2\omega} t \sin(\omega t)$ — *Resonanzkatastrophe*.

Beispiel: $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 3 \cos(2t)$

Hier: $\lambda = 1$, $\omega = \sqrt{5}$, $\sigma = 2$, $P = 3$.

1) Homogene Lösung: $\alpha^2 + 2\alpha + 5 = 0 \Rightarrow \alpha_{1,2} = -1 \pm 2i$

$$x_h(t) = e^{-t}(C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t)) \quad (\text{schwache Dämpfung})$$

2) Stationäre Lösung:

$$A^2 = \frac{9}{4 \cdot 1 \cdot 4 + (4 - 5)^2} = \frac{9}{17} \Rightarrow A = \frac{3}{\sqrt{17}}$$

$$\tan \alpha = \frac{4}{-1} = -4 \Rightarrow \alpha = \arctan(-4)$$

3) Allgemeine Lösung:

$$x(t) = e^{-t}(C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t)) + \frac{3}{\sqrt{17}} \cos(2t + \alpha)$$